

Báo cáo bài tập về nhà 02

Họ và tên: Nguyễn Thành Nam

MSSV: 20225368

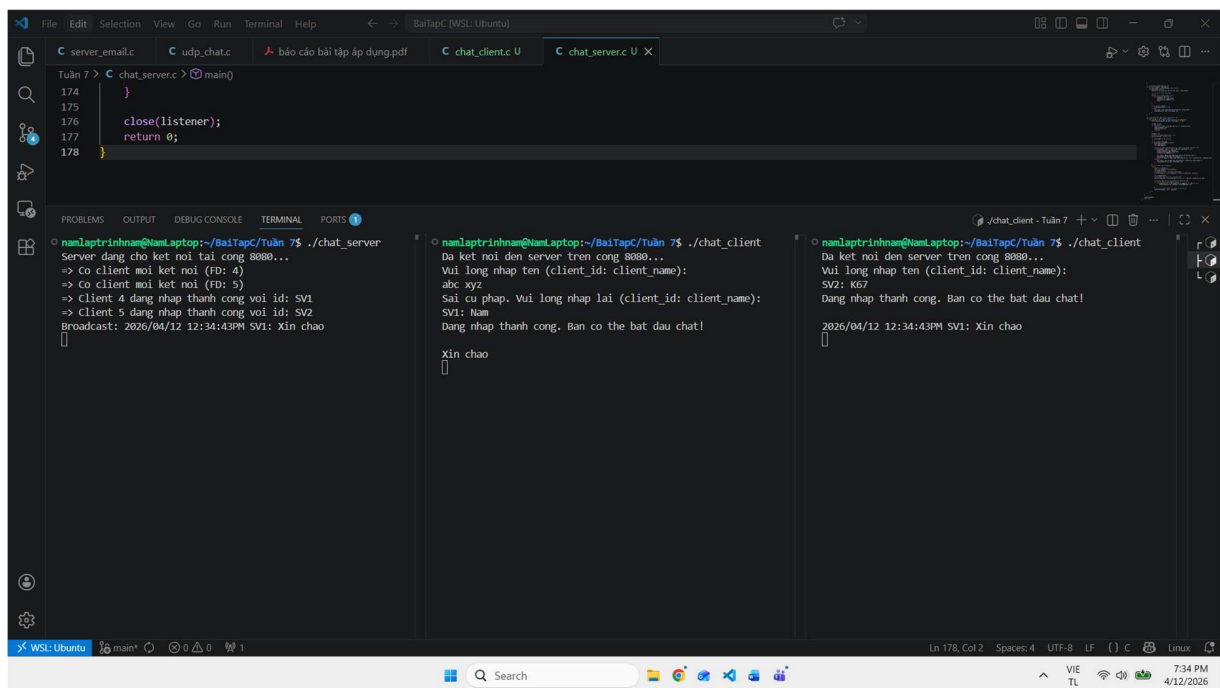
Bài 1 (Chat Server): Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:

“client_id: client_name”

trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chào” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chào” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chào”



```
Tuần 7 > C chat_server.c > main()
174 }
175
176 close(listener);
177 return 0;
178 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
○ namlaptrinhnam@namLaptop:~/BaiTapC/Tuần 7$ ./chat_server
Server đang chờ kết nối tại cổng 8080...
-> Có client mới kết nối (fd: 4)
-> Có client mới kết nối (fd: 5)
-> Client 4 đang nhập thành công với id: SV1
-> Client 5 đang nhập thành công với id: SV2
Broadcast: 2026/04/12 12:34:43PM SV1: Xin chào
[]

○ namlaptrinhnam@namLaptop:~/BaiTapC/Tuần 7$ ./chat_client
Đã kết nối đến server trên cổng 8080...
Vui lòng nhập tên (client_id: client_name):
abc xyz
Sai cú pháp. Vui lòng nhập lại (client_id: client_name):
SV1: Nam
Đang nhập thành công. Bạn có thể bắt đầu chat!

2026/04/12 12:34:43PM SV1: Xin chào
[]

○ namlaptrinhnam@namLaptop:~/BaiTapC/Tuần 7$ ./chat_client
Đã kết nối đến server trên cổng 8080...
Vui lòng nhập tên (client_id: client_name):
SV2: K67
Đang nhập thành công. Bạn có thể bắt đầu chat!

2026/04/12 12:34:43PM SV2: Xin chào
[]
```

Hình 1. Kịch bản kiểm thử chương trình Chat Server sử dụng hàm select() cho I/O Multiplexing.

Giải thích kết quả chạy:

Hình 1 minh họa quá trình hoạt động của hệ thống Chat Server với một máy chủ (Terminal bên trái) và hai máy khách (Terminal ở giữa và bên phải).

- **Xử lý lỗi cú pháp:** Tại Client 1 (Terminal giữa), khi nhập sai cú pháp ban đầu (abc xyz), server lập tức phát hiện và yêu cầu nhập lại. Khi nhập đúng định dạng client_id: client_name (cụ thể là SV1: Nam), hệ thống ghi nhận trạng thái đăng nhập thành công.
- **Kết nối đa luồng:** Client 2 (Terminal phải) sau đó cũng kết nối và đăng nhập thành công với ID SV2: K67. Server theo dõi đồng thời cả hai luồng I/O này bằng cơ chế select().
- **Tính năng Broadcast và Timestamp:** Khi Client 1 gửi tin nhắn "Xin chào", server đã tiếp nhận, gắn thêm mốc thời gian thực (2026/04/12 12:34:43PM) theo đúng yêu cầu đề bài, và phát lại (broadcast) tin nhắn này tới luồng của Client 2 một cách chính xác mà không gặp hiện tượng chặn (blocking).

Bài 2 (Telnet Server): Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

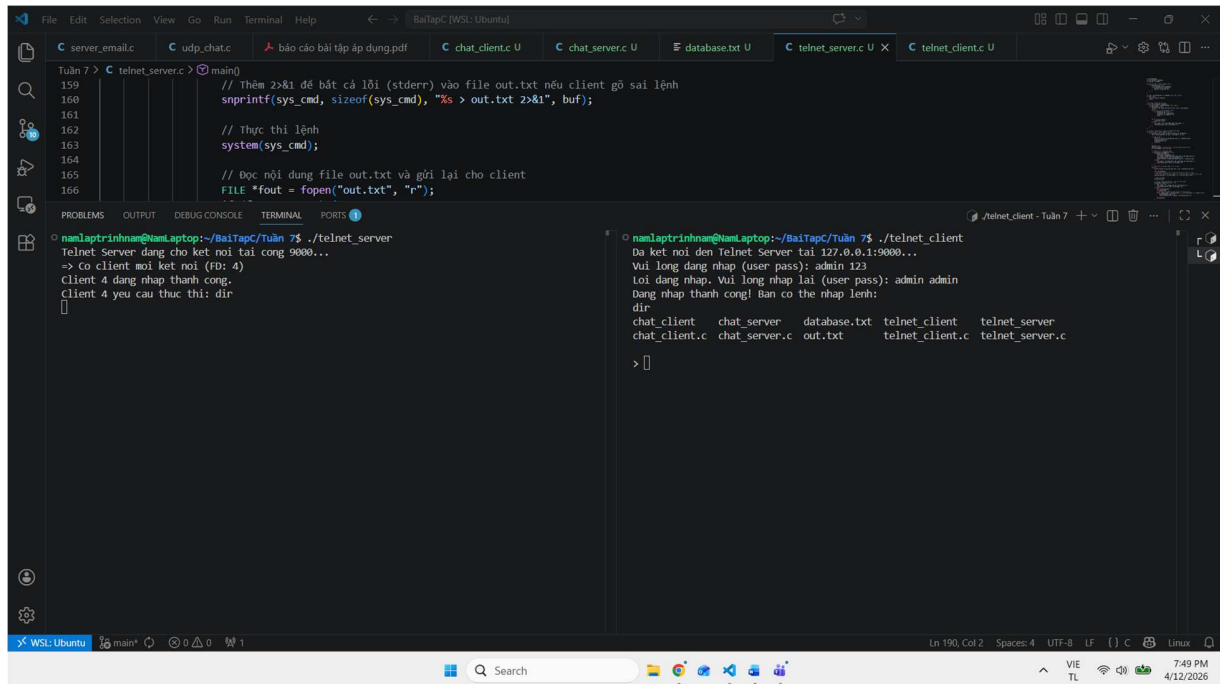
...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh. dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.



Hình 2. Kịch bản kiểm thử chương trình Telnet Server kết hợp thực thi lệnh hệ thống.

Giải thích kết quả chạy:

Hình 2 thể hiện luồng giao tiếp giữa Telnet Server (Terminal bên trái) và một Client (Terminal bên phải) qua cổng 9000.

- **Xác thực tài khoản:** Client thử đăng nhập với tài khoản sai (admin 123). Server tiến hành tra cứu trong cơ sở dữ liệu (file database.txt), không tìm thấy kết quả hợp lệ nên đã trả về thông báo lỗi "Lỗi đang nhập". Ngay sau đó, quá trình xác thực với thông tin chuẩn (admin admin) diễn ra thành công.
- **Thực thi lệnh từ xa:** Client gửi lệnh hệ thống dir. Server tiếp nhận, sử dụng hàm system() với cú pháp chuyển hướng luồng dữ liệu (> out.txt 2>&1) để thực thi ngầm. Kết quả danh sách các tệp tin trong thư mục (bao gồm mã nguồn .c, các file thực thi và tệp database.txt) được đọc từ file out.txt và trả về hiển thị hoàn chỉnh trên giao diện của Client kèm theo dấu nhắc lệnh > .